موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

تحمل مكواة كهربائية الدلالتين: $(220\ \text{V}\ ;\ 1100\ \text{W})$.

1. ماذا تمثل كل دلالة؟
2. احسب شدة التيار المار في المكواة عند تشغيلها بصفة عادية.
3. تشتغل المكواة ساعتين يوميًا. احسب الطاقة المستهلكة في يوم واحد بـ kWh ، ثم خلال 30 يومًا.
4. احسب تكلفة الاستهلاك الشهري إذا كان ثمن $1\ \text{kWh}$ هو $5\ \text{DA}$.
5. في الدارة منصهرة مكتوب عليها $10\ \text{A}$. هل يمكن تشغيل المكواة ومدفأة $(220\ \text{V}\ ;\ 1500\ \text{W})$ في نفس الوقت على نفس الخط؟ علّل.

التمرين الثاني (06 نقاط)

يقف تلميذ كتلته $50\ \text{kg}$ على لوح تزلج، ويدفع جدارًا بيديه، فيتحرك نحو الخلف.

1. فسّر لماذا تحرك التلميذ نحو الخلف رغم أنه هو الذي دفع الجدار.
2. سمِّ هذه الظاهرة، واذكر خصائص القوتين المتبادلتين.
3. هل القوتان متوازنتان؟ علّل.
4. اذكر مثالين آخرين من الحياة اليومية عن هذه الظاهرة.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

أراد حرفي تغطية مفتاح من الحديد بطبقة رقيقة من النحاس لحمايته وتزيينه. وضعه في محلول كبريتات النحاس الثنائي $\left(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}\right)$ الأزرق ، وربطه بأحد قطبي مولد ، وربط القطب الآخر بصفيحة من النحاس.

1. ما اسم هذه العملية؟
2. بأي قطب يجب ربط المفتاح؟ علّل.
3. اكتب المعادلة النصفية للتفاعل الحادث على مستوى المفتاح.
4. ماذا يحدث لصفيحة النحاس؟ اكتب المعادلة النصفية الموافقة.
5. لماذا يبقى لون المحلول أزرق طوال العملية تقريبًا؟

tafawoq.site

بالتوفيق

tafawoq.site